r02-backend (가상 인물)

> 이 문서의 인물·회사·학교·프로젝트는 모두 테스트용으로 지어낸 것입니다.

이름: 견태오
직무: Backend Developer
연락처: 010 1234 5678 / taeo.gyeon@example.com

트래픽이 몰리는 순간에도 데이터가 틀리지 않는 서버를 만드는 백엔드 개발자입니다.

역량 및 도구

구분	내용
언어	Java 17, Kotlin
프레임워크	Spring Boot, Spring Batch, JPA, QueryDSL
데이터	MySQL, Redis, Kafka
인프라	AWS (EC2, RDS, SQS), Docker, GitHub Actions
품질	JUnit 5, Testcontainers, nGrinder, Grafana

학력

- 2014.03 - 2020.02 | 한결대학교 소프트웨어학과 졸업

자격 사항 및 수상

- 2022.04 | AWS Certified Solutions Architect – Associate
- 2019.11 | 한결대학교 졸업작품 전시회 우수상

경력 및 프로젝트

- 2020.01 - 2022.06 | 무대티켓 백엔드 개발자 – 공연 예매 시스템, 좌석 선점·결제 API
- 2022.07 - 현재 | 하늘정산 백엔드 개발자 – 가맹점 정산 배치, 외부 결제사 연동
- 2021.05 - 2021.07 | 사내 장애 알림 봇 – Slack 알림 자동화 (사내 프로젝트)

사례 1: 예매 오픈 시 좌석 중복 판매

2021.02 - 2021.04 | 무대티켓 좌석 선점 API | Spring Boot, Redis, MySQL, nGrinder

Problem
- 인기 공연 예매가 열리는 순간 동시 접속 약 4,000명
- 같은 좌석이 두 사람에게 팔리는 사고가 공연 1회에 3~5건 발생 → 수동 환불·사과 연락

Process & Solution
- 로그 분석 → 좌석 상태 조회와 변경 사이에 다른 요청이 끼어드는 것이 원인
- Redis 분산 락으로 좌석 단위 선점, 락 유지 시간 5분 후 자동 해제

- 마지막 방어선으로 DB에 (공연 회차, 좌석) 유니크 제약 추가
- nGrinder로 동시 5,000명 시나리오 부하 테스트 후 배포

항목	개선 전	개선 후
중복 판매 (공연 1회)	3~5건	0건
좌석 선점 응답 p95	1.9초	0.4초

Impact
- 이후 공연 40회 연속 중복 판매 0건
- CS팀 수동 환불 업무 제거

사례 2: 정산 배치 처리 시간 단축

2023.01 - 2023.03 | 하늘정산 일일 정산 배치 | Spring Batch, MySQL

Problem
- 가맹점 1만 2천 곳의 일일 정산 배치가 3시간 40분 소요
- 새벽 배치가 아침 9시 이후까지 이어져 가맹점 정산 조회가 늦어짐

Process & Solution
- 실행 계획 확인 → 거래 테이블 풀 스캔, 건별 INSERT가 병목
- (가맹점 ID, 거래일) 복합 인덱스 추가
- 1,000건 단위 청크 처리와 일괄 INSERT로 변경
- 가맹점 그룹별로 나눠 병렬 실행 (스레드 4개)

Impact
- 배치 시간 3시간 40분 → 35분
- 정산 조회 가능 시각 오전 9시 이후 → 오전 6시 이전

트러블슈팅

문제 1. 외부 결제사 응답 지연으로 전체 API 느려짐
- Problem: 결제사 한 곳이 10초 이상 응답하지 않자 서버 스레드가 모두 대기 상태
- Solution: Resilience4j 서킷 브레이커와 3초 타임아웃 적용, 실패 건은 SQS에 넣어 재처리
- Impact: 결제사 장애 중에도 다른 API 정상 응답

문제 2. 정산 내역 조회 N+1 쿼리
- Problem: 정산 내역 100건 조회에 쿼리 101번 실행, 응답 2.3초
- Solution: fetch join과 batch size 설정으로 쿼리 2번으로 축소
- Impact: 응답 2.3초 → 0.3초